Modelo físico de datos – Sistema de Autorización Sanitaria

Las 21 tablas suman 121 columnas y 8 208 bytes si se toma una fila máxima de cada una. Solicitud (2 058 bytes) es la más pesada por su campo de observaciones de 2 000 caracteres.

Tabla	Columnas	Bytes de datos	Encabezado de fila	Fila máxima (bytes)
Categoria_establecimiento	3	57	9	66
Tipo_establecimiento	9	395	10	405
Catalogo_requisito	4	1260	9	1269
RequisitoxTipo	2	8	7	15
Tipo_solicitud	3	108	9	117
Catalogo_especialidad	3	158	9	167
Catalogo_equipo_medico	6	120	9	129
Catalogo_infraccion	4	1130	9	1139
Persona	9	621	10	631
Representante_legal	2	8	7	15
Titular	5	473	9	482
Profesional_salud	6	139	9	148
Inspector	2	8	7	15
Establecimiento	18	924	11	935
DirectorxEstablecimiento	4	14	7	21
ProfesionalxEstablecimiento	6	168	9	177
Equipamiento	9	177	10	187
Solicitud	8	2049	9	2058
Programacion_inspeccion	7	68	9	77
Medida_seguridad	6	90	9	99
Sancion	5	47	9	56

Tabla	Columnas	Bytes de datos	Encabezado de fila	Fila máxima (bytes)
Total (21 tablas)	**121**	**8022**	**186**	**8208**

Catálogos y tipologías

Categoria_establecimiento

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_categoria_est	INT	NO	PK	4
nombre_categoria	VARCHAR(50)	NO	FK	52
max_direcciones	TINYINT	NO		1

Datos: 57 bytes · Fila máxima: 66 bytes

Tipo_establecimiento

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_tipo_est	INT	NO	PK	4
id_categoria_est	INT	NO	FK	4
nombre_tipo	VARCHAR(150)	NO	UQ	152
requiere_internamiento	BIT	NO		1 bit
alcance_atencion	VARCHAR(30)	NO		32
perfil_director	VARCHAR(200)	SÍ		202
requiere_emergencia	BIT	NO		1 bit
requiere_seg_radio	BIT	NO		1 bit
requiere_registro_muestras	BIT	NO		1 bit

Datos: 395 bytes (incluye 1 byte para 4 columnas BIT) · Fila máxima: 405 bytes

Catalogo_requisito

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_requisito	INT	NO	PK	4
nombre_requisito	VARCHAR(150)	NO	FK	152

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
descripcion	VARCHAR(1000)	SÍ		1002
base_legal	VARCHAR(100)	SÍ		102

Datos: 1260 bytes · Fila máxima: 1269 bytes

RequisitoxTipo

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_requisito	INT	NO	PK, FK	4
id_tipo_est	INT	NO	PK, FK	4

Datos: 8 bytes · Fila máxima: 15 bytes

Tipo_solicitud

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_tipo_solicitud	INT	NO	PK	4
nombre	VARCHAR(100)	NO	SK	102
plazo_legal	SMALLINT	NO		2

Datos: 108 bytes · Fila máxima: 117 bytes

Catalogo_especialidad

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_especialidad	INT	NO	PK	4
nombre_especialidad	VARCHAR(100)	NO	SK	102
nombre_tipo	VARCHAR(50)	SÍ		52

Datos: 158 bytes · Fila máxima: 167 bytes

Catalogo_equipo_medico

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_tipo_equipo	INT	NO	PK	4
nombre	VARCHAR(100)	NO	SK	102
categoria_riesgo	VARCHAR(10)	NO		12
es_electromedico	BIT	NO		1 bit

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
requiere_ipen	BIT	NO		1 bit
vida_util	TINYINT	SÍ		1

Datos: 120 bytes (incluye 1 byte para 2 columnas BIT) · Fila máxima: 129 bytes

Catalogo_infraccion

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_infraccion	INT	NO	PK	4
descripcion	VARCHAR(1000)	NO		1002
gravedad	VARCHAR(20)	NO		22
sancion_sugerida	VARCHAR(100)	SÍ		102

Datos: 1130 bytes · Fila máxima: 1139 bytes

4. Actores

Persona

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_persona	INT	NO	PK	4
tipo_doc	VARCHAR(10)	NO		12
numero_doc	VARCHAR(20)	NO		22
nombres	VARCHAR(100)	NO		102
apellidos	VARCHAR(100)	NO		102
fecha_nacimiento	DATE	SÍ		3
telefono	VARCHAR(20)	SÍ		22
correo	VARCHAR(100)	SÍ		102
direccion	VARCHAR(250)	SÍ		252

Datos: 621 bytes · Fila máxima: 631 bytes

Representante_legal

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)

id_representante_legal	INT	NO	PK	4
id_persona	INT	NO	FK	4

Datos: 8 bytes · Fila máxima: 15 bytes

Titular

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_titular	INT	NO	PK	4
ruc	CHAR(11)	NO	SK	11
razon_social	VARCHAR(200)	NO		202
domicilio_fiscal	VARCHAR(250)	NO		252
id_representante_legal	INT	SÍ	FK	4

Datos: 473 bytes · Fila máxima: 482 bytes

Profesional_salud

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_profesional	INT	NO	PK	4
id_persona	INT	NO	FK	4
id_especialidad	INT	SÍ	FK	4
nombres	VARCHAR(100)	NO		102
numero_colegiatura	VARCHAR(20)	NO		22
fecha_vigencia_habilitacion	DATE	SÍ		3

Datos: 139 bytes · Fila máxima: 148 bytes

Inspector

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_inspector	INT	NO	PK	4
id_persona	INT	NO	FK	4

Datos: 8 bytes · Fila máxima: 15 bytes

5. Establecimiento

Establecimiento

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_establecimiento	INT	NO	PK	4
id_tipo_est	INT	NO	FK	4
id_titular	INT	NO	FK	4
codigo_ipress	VARCHAR(20)	SÍ		22
nombre_establecimiento	VARCHAR(200)	NO		202
direccion	VARCHAR(250)	NO		252
departamento	VARCHAR(50)	NO		52
provincia	VARCHAR(50)	NO		52
distrito	VARCHAR(50)	NO		52
latitud	DECIMAL(10,8)	SÍ		9
longitud	DECIMAL(11,8)	SÍ		9
telefono	VARCHAR(20)	SÍ		22
email	VARCHAR(100)	SÍ		102
horario_atencion	VARCHAR(100)	SÍ		102
numero_ambientes	SMALLINT	SÍ		2
area_total_m2	DECIMAL(10,2)	SÍ		9
estado	VARCHAR(20)	NO		22
fecha_inicio_actividades	DATE	SÍ		3

Datos: 924 bytes · Fila máxima: 935 bytes

DirectorxEstablecimiento

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_establecimiento	INT	NO	PK, FK	4
id_profesional	INT	NO	PK, FK	4
fecha_inicio	DATE	NO		3
fecha_fin	DATE	SÍ		3

Datos: 14 bytes · Fila máxima: 21 bytes

ProfesionalxEstablecimiento

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_establecimiento	INT	NO	PK, FK	4
id_profesional	INT	NO	PK, FK	4
fecha_inicio	DATE	NO		3
fecha_fin	DATE	SÍ		3
cargo	VARCHAR(50)	NO		52
area_trabajo	VARCHAR(100)	SÍ		102

Datos: 168 bytes · Fila máxima: 177 bytes

Equipamiento

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_equipamiento	INT	NO	PK	4
id_tipo_equipo	INT	NO	FK	4
id_establecimiento	INT	NO	FK	4
marca	VARCHAR(50)	SÍ		52
modelo	VARCHAR(50)	SÍ		52
numero_serie	VARCHAR(50)	SÍ		52
fecha_ultimo_mantenimiento	DATE	SÍ		3
fecha_proximo_mantenimiento	DATE	SÍ		3
fecha_baja	DATE	SÍ		3

Datos: 177 bytes · Fila máxima: 187 bytes

6. Trámites, inspecciones y sanciones

Solicitud

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_solicitud	INT	NO	PK	4
id_establecimiento	INT	NO	FK	4

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_tipo_solicitud	INT	NO	FK	4
id_usuario_solicitante	INT	NO	FK	4
fecha_presentacion	DATETIME2(0)	NO		6
fecha_vencimiento_plazo	DATE	SÍ		3
estado	VARCHAR(20)	NO		22
observaciones	VARCHAR(2000)	SÍ		2002

Datos: 2049 bytes · Fila máxima: 2058 bytes

Programacion_inspeccion

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_inspeccion	INT	NO	PK	4
id_establecimiento	INT	NO	FK	4
tipo_inspeccion	VARCHAR(20)	NO		22
fecha_programada	DATETIME2(0)	NO		6
fecha_notificacion	DATETIME2(0)	SÍ		6
id_inspector	INT	NO	FK	4
estado	VARCHAR(20)	NO		22

Datos: 68 bytes · Fila máxima: 77 bytes

Medida_seguridad

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_medida	INT	NO	PK	4
id_establecimiento	INT	NO	FK	4
id_acta	CHAR(24)	SÍ		24
tipo_medida	VARCHAR(50)	NO		52
fecha_inicio	DATE	NO		3

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
fecha_fin	DATE	SÍ		3

Datos: 90 bytes · Fila máxima: 99 bytes

`id_acta` guarda el ObjectId del acta de inspección en MongoDB, que siempre tiene 24 caracteres hexadecimales; por eso es CHAR y no INT.

Sancion

Columna	Tipo SQL Server	Nulo	Clave	Bytes (máx.)
id_sancion	INT	NO	PK	4
id_establecimiento	INT	NO	FK	4
id_infraccion	INT	NO	FK	4
tipo_sancion	VARCHAR(30)	NO		32
fecha_emision	DATE	NO		3

Datos: 47 bytes · Fila máxima: 56 bytes